

Estruturas de Dados

Ponteiros

Ponteiro é um tipo de dado especial suportado por várias linguagens de programação. Uma variável definida como ponteiro pode armazenar o endereço de memória de uma outra variável. Os ponteiros permitem a criação de códigos mais flexíveis e poderosos.

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int vNumero;
    int *vPonteiro;

    vPonteiro = &vNumero;
    vNumero = 25;

    printf("Conteúdo da variável vNumero .....: %d\n", vNumero);
    printf("Conteúdo da variável vPonteiro .....: %p\n", vPonteiro);
    printf("Endereço de memória onde está vNumero .....: %p\n", &vNumero);
    printf("Endereço de memória onde está vPonteiro ...: %p\n", &vPonteiro);
    printf("Conteúdo da variável apontada por vPonteiro: %d\n", *vPonteiro);

    return 0;
}
```

Observe que existem três operadores em uso no programa: dois são indicados por meio do asterisco e outro por meio do &. O asterisco, quando presente na declaração de uma variável indica que aquela variável é um ponteiro para um dado do tipo mencionado. Em nosso exemplo, a declaração `int * vPonteiro;` deve ser lida como significando que a variável `vPonteiro` pode conter o endereço de memória de um dado do tipo `int`. O operador `&` significa “o endereço de memória de”, e na instrução `vPonteiro = &vNumero;` estamos atribuindo para a variável `vPonteiro` o endereço de memória onde fica a variável `vNumero`. Finalmente, o operador asterisco, quando encontrado antecedendo um ponteiro em uma instrução executável, significa “o conteúdo (ou dado) apontado por” e, no programa de exemplo a instrução `*vPonteiro` indica que estamos nos referindo, indiretamente, à variável `vNumero`.

Em situações práticas utilizamos ponteiros para tratar variáveis alocadas dinamicamente e também para receber parâmetros que foram passados por referência.